🚀 Introducción al Curso: De Cero a Trabajar en Desarrollo Web, Apps y Videojuegos

¡Te doy la bienvenida a **DevToHack Academy**!

Si tu objetivo es transformar tu vida, aprender a programar desde cero y acceder a un empleo con alta demanda e ingresos en la industria tecnológica, estás en el lugar correcto.

Este no es un curso teórico más. Hemos reunido, traducido al español y adaptado los mejores planes de estudio y plataformas de entrenamiento técnico del mundo en un solo camino estructurado, directo al grano y enfocado 100% en proyectos reales.

Si tienes cualquier duda durante la clase, ¡no te la guardes! Escríbela directamente en el chat en vivo del directo y la iremos respondiendo a la brevedad. Aprovecha este espacio en tiempo real para despejar tus inquietudes sobre el código, la lógica de los ejercicios o cualquier tema de la lección para que sigas avanzando sin frenar tu aprendizaje.

Estas preguntas serán respondidas en nuestra sección de preguntas y respuestas.

📚 ¿Qué contenido vas a dominar en este curso?

1. Fundamentos y Desarrollo Web Full-Stack

Construiremos una base sólida con la metodología de Este curso:

- **Entorno de Trabajo Profesional:** Uso fluido de la terminal de comandos, configuración de entorno Linux/Unix, Git y GitHub para control de versiones.
- **Frontend Robusto:** HTML5 semántico, CSS3 moderno (Flexbox, Grid, diseño responsivo) y JavaScript profundo (ES6+, Manipulación del DOM, Asincronía, APIs y POO).
- **Backend y Bases de Datos:** Node.js, arquitectura de servidores, creación de APIs REST, autenticación y gestión de datos con SQL y bases de datos relacionales.

2. Práctica Interactiva y Algoritmos

Reforzaremos cada concepto con la estructura de este curso:

- Ejercicios prácticos paso a paso para fijar la sintaxis.
- Desarrollo de algoritmos, lógica de programación y estructuras de datos fundamentales para escribir código limpio y eficiente.

3. Preparación para Entrevistas Técnicas en Big Tech

No basta con saber programar; hay que saber pasar las pruebas técnicas de contratación:

- Resolución de retos de código y tests técnicos reales de empresas.
- Optimización de algoritmos y evaluación de complejidad (Big O Notation).
- Preparación para entrevistas de trabajo en startups y empresas internacionales.

4. Ciberseguridad y Desarrollo Seguro

Un desarrollador completo sabe cómo blindar su software:

- Fundamentos de seguridad web y hacking ético.
- Identificación y prevención de vulnerabilidades críticas como Inyección SQL (SQLi), Cross-Site Scripting (XSS) y ejecución remota de comandos (RCE).
- Buenas prácticas para construir aplicaciones seguras por diseño.

5. Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Videojuegos

Llevaremos tus habilidades más allá de la web:

- **Desarrollo Móvil:** Creación de aplicaciones interactivas que consumen servicios web para Android e iOS.
- **Desarrollo de Videojuegos:** Introducción a la lógica de juegos, motores de desarrollo, físicas, bucles de juego (*game loop*) y arquitectura gráfica.

💡 ¿Cómo vamos a trabajar?

1. **Aprender haciendo (Learn by doing):** Cada módulo incluye proyectos reales que subirás a tu portafolio de GitHub.
2. **Sin rodeos:** Explicaciones claras en español adaptadas al mercado hispanoamericano.
3. **Paso a paso:** Sin saltar escalones para garantizar que entiendas el *porqué* de cada línea de código.

📌 Curso de Fundamentos

Descripción General

¡Aquí es donde todo comienza! Una introducción práctica a todas las herramientas esenciales que necesitarás para construir sitios web reales y funcionales. Aprenderás lo que realmente hacen los desarrolladores web: las bases fundamentales que necesitarás para los cursos posteriores.

Cómo Funciona Este Curso

Introducción

Esta es una comunidad de código abierto dedicada a proporcionar las mejores fuentes de información para llevarte desde cero hasta convertirte en un desarrollador Full-Stack.

En esta unidad, aprenderemos cómo funciona la web y comenzaremos a pensar en los fundamentos de la programación informática y web.

Cada una de las siguientes secciones y lecciones cubre conocimientos básicos esenciales. Incluso si no tienes la intención de convertirte en desarrollador web, este material te ayudará a obtener una comprensión útil de las piezas móviles involucradas en la creación y entrega de contenido en la web.

Comenzaremos familiarizándonos con Internet y tu propia computadora. Luego, configuraremos un entorno de desarrollo y aprenderemos sobre Git y GitHub. Después, repasaremos los fundamentos de las tecnologías front-end como HTML, CSS y JavaScript, antes de dar un breve paso hacia el back-end para cubrir los conceptos básicos de las tecnologías de servidor.

Al final de esta unidad, no solo comprenderás cómo funciona la web, sino que también podrás identificar y diferenciar todas las tecnologías que utilizarás para construir tus propias aplicaciones web. Serás capaz de construir una página web básica, darle estilo y agregar pequeños elementos de interactividad mientras trabajas cómodamente desde la línea de comandos.

Esta sección cubre intencionadamente un rango muy amplio de temas. Es absurdo sumergirse directamente en la programación del lado del servidor sin tener un contexto de qué es, por qué es útil (¡y por qué deberías aprenderlo!).

Resumen de la lección

Esta sección contiene una visión general de los temas que aprenderás en esta lección:

- Comprender cómo funciona el plan de estudios de este curso.
- Comprender cómo funciona el curso de Fundamentos.

Cómo funciona

Este plan de estudios funciona recopilando el mejor contenido de todo Internet para enseñar un tema específico. En cada lección, introduciremos el tema e intentaremos brindar un contexto útil antes de dirigirte a recursos externos creados por otros.

Algunas lecciones incluirán ejercicios para que los completes. Además, proporcionamos varios proyectos a lo largo del plan de estudios para ayudarte a desarrollar tu comprensión construyendo cosas reales.

Trata de no pensar en este curso, ni en la programación, como una clase de la escuela. No es material que aprendes todo de una vez para tomar un examen y luego aprobar o reprobar. Puedes pensarlo como una bola de nieve. Tú mismo eres una bola de nieve: estás rodando por una colina llena de nieve y, cuanto más ruedas, más nieve se te pegará. Claro, también se te caerá nieve y olvidarás cosas a menudo, pero eso es parte del proceso. No te preocupes si llegas a un proyecto y sientes que no has retenido o memorizado nada; es natural y le sucede a todo el mundo. Los proyectos no son exámenes de lo que has memorizado hasta ahora; son puntos de práctica donde la información volverá a ti a medida que comiences a resolver tus problemas uno a la vez, apoyándote en Google y en la comunidad de este curso.

Una nota sobre las herramientas

A menudo recibimos preguntas sobre por qué este curso no cubre un lenguaje o una herramienta específica.

La verdad es que una vez que completes este plan de estudios, no necesitarás un curso como este ni ningún tipo de "tutorial". El objetivo de este curso no es enseñarte habilidades aisladas y no es un simple tutorial. La idea principal es enseñarte el **porqué** y cambiar tu forma de pensar.

Una de las partes más difíciles de este curso es adoptar la mentalidad correcta. Un desafío aún mayor es aprender las ideas centrales de la programación: no se trata solo de escribir código, se trata de **resolver problemas, hacer las preguntas correctas y realizar la investigación suficiente**. Estar en una posición en la que te sientas cómodo con tus habilidades significará que también te sentirás cómodo ampliando tu conjunto de herramientas. Una vez que tengas una base sólida, será más fácil construir sobre ella. De esto se trata exactamente este curso: de desarrollar estas habilidades.

Después de completar el curso, estarás en una posición en la que podrás saltar directamente a la documentación oficial de cualquier cosa que intentes aprender. Leer la documentación es la mejor manera de aprender cualquier herramienta, pero requiere habilidad para dominarla. Muchas personas se sienten intimidadas por la jerga técnica, lo cual es comprensible, ya que las personas que escriben documentación suelen asumir antecedentes en programación. Es precisamente por eso que te damos bastante material para leer por tu cuenta.

Las habilidades que obtendrás al completar este curso serán la base sobre la que construirás durante años y décadas. Si al salir del curso piensas que necesitas otro curso como este para aprender algo como Python, entonces o no crees en ti mismo o no has captado las ideas importantes que se cubren aquí.

Las habilidades que aprendes aquí son transferibles a varios contextos. Una vez que conoces la idea y sabes que es posible hacer algo, descubrir cómo hacer ese "algo" se vuelve significativamente más fácil y, la mayoría de las veces, está a solo una búsqueda de Google de distancia.

Una nota sobre el lenguaje humano

Este curso atrae a personas de todo el mundo que aspiran a convertirse en desarrolladores. Ten en cuenta que este plan de estudios está escrito en español y es mantenido por hablantes de español. A medida que te desarrolles como programador, descubrirás que el mundo en el que estás entrando está firmemente arraigado en el idioma inglés. Esto significa que la sintaxis de tu lenguaje de programación, la documentación que te enseña a usarlo y la mayoría de las personas en la comunidad esperan comunicarse contigo en inglés.

Si no eres hablante nativo de inglés, esto no pretende desanimarte, sino prepararte.

Como parte de esta preparación, recomendamos encarecidamente dedicar tiempo extra a los temas y términos que no entiendas de inmediato. También te animamos a buscar recursos adicionales que enseñen sobre estos temas en tu propio idioma nativo para que puedas comprenderlos más plenamente.

Aprender inglés es un paso decisivo si quieres escalar profesionalmente en el mundo de la programación, ya que la inmensa mayoría de la documentación técnica, librerías, foros globales como Stack Overflow y las mejores oportunidades laborales se encuentran redactados en este idioma. Una forma accesible, práctica y constante de comenzar a dominarlo es a través de **Duolingo**, una plataforma interactiva que te permite construir vocabulario y fluidez diaria a tu propio ritmo desde el teléfono o la computadora. Además de ayudarte a perder el miedo a la lectura en inglés técnico, Duolingo ofrece la posibilidad de realizar su examen oficial (*Duolingo English Test*) para obtener una certificación con validez internacional al finalizar el aprendizaje, lo que te servirá para respaldar tu perfil profesional y abrirte puertas en el mercado global.

Qué viene después

Una vez que hayas completado este curso, deberías sentirte cómodo con los bloques de construcción de la programación web, pero con ganas de profundizar más. Aunque dedicamos un buen tiempo a analizar cada uno de los temas principales en este curso, es solo un vistazo de lo que viene después (y de todas las cosas geniales que puedes hacer con ello).

Este curso es mantenido por profesionales. Hemos seleccionado algunos de los mejores recursos disponibles y organizado una guía sobre cómo recorrerlos. Si no hay buenos recursos, escribimos los nuestros. Dicho esto, ten en cuenta que todo en el plan de estudios se incluye intencionadamente y es vital para que te conviertas en un programador exitoso.

A medida que avanzas en el plan de estudios, cada parte se construye sobre todo lo que vino antes, por lo que saltarte cosas creará "lagunas de conocimiento" que comenzarán a afectar tu capacidad para resolver problemas y comprender la tarea en cuestión.

Los recursos adicionales son lo único que se considera opcional, a menos que se indique explícitamente lo contrario. Estos están aquí en caso de que sientas que necesitas o deseas profundizar en un tema para comprenderlo mejor.

¡NO TE SALTES NADA!

Acerca de este curso

Este curso es uno de esos recursos del tipo *"Lo que me habría gustado tener cuando estaba aprendiendo"*. No todo el mundo tiene acceso a una educación en ciencias de la computación ni a los fondos para asistir a una escuela intensiva de programación (*bootcamp*), y de todos modos, ninguna de esas opciones es adecuada para todos. Este proyecto está diseñado para llenar ese vacío para aquellas personas que están intentando aprender por su cuenta pero que aun así desean una educación de alta calidad.

Lo que puedes esperar de este curso

- **Una hoja de ruta completa para convertirte en desarrollador:**
  Nuestro plan de estudios gratuito y exhaustivo te preparará para ser un desarrollador Full-Stack, sin importar tu nivel de experiencia actual.
- **Aprender haciendo (*Learn by doing*):**
  El aprendizaje más efectivo ocurre mientras construyes proyectos, por lo que los hemos ubicado estratégicamente a lo largo de todo nuestro plan de estudios. Estos proyectos formarán un portafolio sólido que podrás exhibir en tu currículum.
- **Recibir apoyo de otros:**
  Los encargados de mantener el plan de estudios gestionan una comunidad en Discord, con la ayuda de innumerables voluntarios, donde puedes recibir ayuda con cualquier tema de nuestro contenido.
- **Código abierto y guiado por la comunidad:**
  Puedes profundizar tu comprensión y mejorar tus habilidades en GitHub contribuyendo a nuestro plan de estudios de código abierto y ayudando a otros en nuestra comunidad de Discord.

Origen de Este Curso

Este curso ofrece un plan de estudios de programación gratuito y de código abierto que se puede realizar completamente en línea. Desde su creación, ha ayudado a muchos estudiantes a ser contratados como desarrolladores y ha asistido a incontables personas a aprender suficiente programación para trabajar en sus propios proyectos personales.

Actualmente, es mantenido y mejorado continuamente por un equipo de voluntarios, muchos de los cuales aprendieron a programar con nosotros. Gran parte del éxito de los estudiantes con el plan de estudios de este curso se debe a su enfoque práctico de aprendizaje y a su énfasis en la construcción de proyectos. El contenido está meticulosamente seleccionado para garantizar que la información esté siempre actualizada.

Código Abierto (*Open Source*)

Este curso y el plan de estudios que aloja son completamente de código abierto. Esto significa que cualquiera puede trabajar en nuevas funciones o corregir errores existentes en este curso. Esto también se extiende al propio plan de estudios: cualquiera puede colaborar

en la creación de nuevas lecciones, agregar nuevos recursos y mejorar las lecciones actuales.

Este curso no sería posible sin el arduo trabajo de colaboradores de todas partes del mundo. Si estás interesado en ayudarnos a hacer que este curso sea aún mejor, te invitamos a descubrir cómo puedes contribuir.

Si este proyecto y las clases te han ayudado a avanzar en tu camino como desarrollador, puedes apoyar directamente el crecimiento y mantenimiento de **DevToHack Academy** realizando una donación a través de **Binance Pay**. Cada aporte nos permite seguir creando contenido gratuito, libre y de alta calidad para toda la comunidad hispanohablante. ¡Tu contribución impulsa a la academia a llegar más lejos! 🚀

Preguntas frecuentes

¿Para quién es este curso?

este curso es para principiantes absolutos en el mundo del desarrollo web y para aquellos que han intentado aprender con otros recursos sin éxito. En realidad, Este curso es para cualquiera que quiera trabajar como desarrollador web, crear una *startup* o simplemente construir su propia página web desde cero. Todas las herramientas que necesitas están aquí. Solo necesitas considerarte lo suficientemente competente con el uso de computadoras personales y estar abierto a utilizar un sistema operativo no basado en Windows.

Hemos creado un plan de estudios profundo diseñado para llevarte al 100% en tu camino hacia convertirte en desarrollador web. Muchos otros recursos allá afuera solo te enseñan los conceptos básicos de programación. Con este curso, crearás tus propios sitios web, juegos y redes sociales.

¿Cuál es el objetivo de este curso?

El objetivo de este curso es proporcionar un camino completo para que los estudiantes pasen de cero conocimientos de programación a ser contratados como desarrolladores web, mientras trabajan con otros estudiantes y adquieren las habilidades necesarias para ser autosuficientes en el proceso.

¿Cuánto tiempo toma completar este curso?

No tenemos nada de esa tontería de *"¡Aprende todo en dos días!"*. No puedes empezar desde cero y aprender desarrollo web real en un período de tiempo tan corto, y tú lo sabes. Es muy poco probable que seas contratable después de un taller de fin de semana o un curso a tiempo parcial de un mes.

Por otro lado, no necesitas necesariamente pasar 4 años obteniendo un título en ciencias de la computación. El 80% de lo que cubren no se utilizará durante el inicio de la carrera típica de un desarrollador web y no es necesario para ser contratado. Entonces, ¿por qué no aprender el 20% fundamental y aprender el resto mientras te pagan en el trabajo?

Básicamente, hemos destilado lo que más necesitas aprender para alcanzar ese nivel de empleabilidad, pero aún requiere una buena dosis de aprendizaje. No hay una forma precisa de estimar cuánto tiempo te tomará llegar a ese punto, y de todos modos no tenemos una forma exacta de recopilar datos sobre cuánto tiempo toma en promedio. Si eres naturalmente más técnico o vienes de un trasfondo técnico, puede ser un poco más rápido. Si eres menos técnico o totalmente nuevo en todo esto, tomará más tiempo. ¡No te desesperes! Si lo piensas, es prácticamente la misma curva de aprendizaje que has tenido que escalar para aprender cualquier cosa que haya valido la pena en tu vida.

¿Qué tecnologías se pueden esperar aprender en este curso?

Todos los estudiantes se inscriben inicialmente en el Curso de Fundamentos. Esto te dará la oportunidad de explorar varios de los lenguajes y tecnologías que necesitarás conocer en tu viaje para convertirte en desarrollador web. Fundamentos introduce HTML, CSS, JavaScript, Git y más. ¡También hemos creado miniproyectos que te dan la oportunidad de probar tus nuevos conocimientos construyendo tus propias aplicaciones y sitios web! Una vez completado Fundamentos, los estudiantes tienen dos rutas para elegir: **Full Stack Ruby on Rails** y **Full Stack JavaScript**.

- **La ruta Full Stack Ruby on Rails:** Toma un enfoque de atrás hacia adelante (*back-to-front*) para el desarrollo full-stack. Comenzamos con una base sólida en Ruby y una comprensión de bases de datos antes de migrar a Ruby on Rails (que es un *framework* construido usando Ruby). Luego pulirás tus habilidades *front-end* con un recorrido por HTML y CSS antes de aprender a hacer que tus sitios web fluyan, carguen rápidamente y se vean geniales con JavaScript.
- **La ruta Full Stack JavaScript:** Mantiene nuestro impulso *front-end* de Fundamentos profundizando en JavaScript. Una vez que tengas una base sólida aquí, analizarás más de cerca el diseño *front-end* con HTML y CSS antes de llevar tus habilidades de JavaScript al lado del servidor con Express y PostgreSQL en Node.js.

A lo largo del camino en cualquiera de las dos rutas, aprenderás Git y despliegue para que puedas construir tu propio portafolio, colaborar con otros y ver tu trabajo publicado en la web. Finalmente, Este proyecto te brindará oportunidades para trabajar con bases de código legadas (*legacy*) y proyectos de código abierto. También cubriremos áreas específicamente orientadas a ayudarte cuando estés buscando empleo.

¿En qué se diferencia este proyecto de otros programas?

Este proyecto se diferencia de otros programas en línea en que reúne los mejores recursos de toda la web y los compila para crear un plan de estudios completo. En muchos otros programas, el material está formateado completamente para adaptarse a su plan de estudios específico. Esto puede ser cómodo, pero a menudo limita la capacidad del estudiante para explorar y descubrir otros recursos, especialmente la documentación técnica. Este proyecto evita esta desventaja al extraer varios recursos gratuitos de toda la web y combinarlos con nuestro propio contenido interno, no solo como *"lee esto que está interesante"*, sino como adiciones intencionales que complementan nuestro propio material. Aunque a menudo implica mucha lectura, los estudiantes obtienen mucha más práctica con los recursos reales y las habilidades necesarias para el trabajo profesional.

Este proyecto también intenta desarrollar tus habilidades de resolución de problemas cuando requiere que instales programas en tu computadora local. Como desarrolladores, los errores de programación ocurren con frecuencia y saber cómo descifrar los mensajes de error es crítico, especialmente dentro del mismo entorno que los desarrolladores usan en el mundo real. Estas habilidades de resolución de problemas a menudo son ignoradas por otros programas.

Por último, Este proyecto se basa en proyectos. Otros programas a menudo solo requieren que ingreses la respuesta correcta, pero es difícil retener cualquier conocimiento aprendiendo solo la sintaxis mínima. Este curso está diseñado con proyectos construidos desde cero, enfocándose en construir fundamentos sólidos mientras te brinda experiencia del mundo real que puedes usar para armar tu portafolio y ser contratado como desarrollador web.

¿Dónde me inscribo?

Si quieres dominar el desarrollo web y construir una carrera exitosa en la industria tech, **suscríbete al canal y dale *like* a este y los videos que publique**. Estamos preparando y publicando contenido constantemente para guiarte paso a paso en tu ruta de aprendizaje, brindándote todas las herramientas, proyectos prácticos y todo lo necesario para que alcances tu meta de convertirte en un desarrollador web profesional. ¡Activa la campanita para no perderte ninguna lección! 🚀

¿Es gratis este curso?

¡Sí! este curso es un proyecto de código abierto creado y mantenido por voluntarios trabajadores. Puedes apoyar el contenido de este canal con donativos a través de Binance; el link de donaciones se encuentra en la descripción.

¿Obtendré un certificado al completar el curso?

En estos momentos no contamos con la emisión de certificados digitales para el curso, pero tenemos una gran meta en camino: con la ayuda y el apoyo de tus donaciones a través de **Binance Pay**, financiaremos la creación de una academia física desde donde podremos emitir certificaciones oficiales para todos los estudiantes que completen satisfactoriamente la formación. Es por ello que tu aporte es fundamental para hacer este proyecto realidad; puedes realizar tu donación de forma rápida y directa utilizando el enlace de Binance que encontrarás en la descripción. ¡Cada contribución nos acerca más a certificar tu talento!

Código de Conducta

¿Tienen un Código de Conducta?

Código de Conducta de este proyecto

Las comunidades en línea de DevToHack Academy están destinadas a ser espacios informativos y relajantes donde los miembros de la comunidad puedan encontrar respuestas a sus preguntas de programación o simplemente pasar el rato. Dado que nuestro objetivo es ser una comunidad inclusiva y amigable, solicitamos que todos los miembros sigan las

pautas establecidas en este Código de Conducta. Seguir estas pautas garantizará que todos tengan una experiencia de aprendizaje positiva:

1. Sé educado, acogedor e inclusivo.
2. La conducta inapropiada y el acoso de cualquier tipo no serán tolerados. Cualquiera de estos comentarios resultará en un veto (*ban*) inmediato.
3. Las acciones diseñadas específicamente para probar los límites de lo que es ofensivo y que no sirvan para ningún otro propósito (es decir, el *trolling*) no serán toleradas, y dichas sesiones se darán por terminadas de inmediato.
4. No publiques la información personal de nadie ni publiques enlaces a información personal.

Además, DevToHack Academy y sus miembros principales se reservan el derecho de vetar o deshabilitar las cuentas de los usuarios que desafíen este código de conducta o por cualquier otra razón que consideren oportuna.

Nuestros Estándares

Los ejemplos de comportamiento que contribuyen a crear un entorno positivo incluyen:

- Utilizar un lenguaje acogedor e inclusivo.
- Ser respetuoso con los diferentes puntos de vista y experiencias.
- Aceptar de buena gana la crítica constructiva.
- Enfocarse en lo que es mejor para la comunidad.
- Mostrar empatía hacia otros miembros de la comunidad.

Nuestras Responsabilidades

Los miembros principales de este curso son responsables de aclarar los estándares de comportamiento aceptable y se espera que tomen medidas correctivas adecuadas y justas en respuesta a cualquier caso de comportamiento inaceptable.

Los miembros principales de este curso tienen el derecho y la responsabilidad de eliminar, editar o rechazar comentarios, *commits*, código, ediciones de wiki, *issues* y otras contribuciones que no estén alineadas con este Código de Conducta, o de vetar temporal o permanentemente a cualquier colaborador por otros comportamientos que consideren inapropiados, amenazantes, ofensivos o dañinos.

Aplicación

Los casos de comportamiento abusivo, acosador o inaceptable de cualquier otro modo pueden reportarse poniéndose en contacto con el equipo del proyecto en **nuestras redes sociales de DevToHackAcademy**. Tras investigar y revisar cada queja, el equipo del proyecto responderá de la manera que considere adecuada según las circunstancias. El equipo del proyecto está obligado a mantener la confidencialidad con respecto a la persona que reporta el incidente. Es posible que se publiquen por separado más detalles sobre políticas específicas de aplicación.

¿Cómo puedo ponerme en contacto?

Si quieres mantenerte al día con nuestras novedades, hacer consultas o interactuar directamente con el equipo, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales de DevToHack Academy. En la descripción del video y en nuestros perfiles principales encontrarás los enlaces directos a cada una de nuestras plataformas digitales, donde con gusto responderemos a tus mensajes y comentarios. ¡Síguenos para no perderte ninguna actualización! 🚀

Sección de preguntas y respuestas